# PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

# (PEI)

# APENDICE 3.5.6. PROTOCOLO DE DESVIOS DEL TÚNEL DE MONTEMAYOR




# TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

# TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Preparado:** | Francisco Antonio Vázquez Buceta |  | Marzo 2018 |
| **Revisado:** | | | |
| **Aceptado:** | | | |
| **Aprobado:** | | | |

| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** | **Elaborado** | **Revisado** | **Aprobado** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| HISTORIAL DE REVISIONES | | |
|---|---|---|
| **Versión** | **Revisión** | **Fecha** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# ÍNDICE

**ÍNDICE** ..... I

**0. INTRODUCCIÓN** ..... 1

1.1 PLAN DE GESTIÓN DE TRÁFICO ..... 1
1.2 RETENCIONES ..... 2
1.3 PLAN DE DESVÍOS ..... 3
*1.3.1 Objetivos del Plan de Desvíos* ..... *4*

**1. PLAN DE DESVÍOS** ..... 5

**2. PLAN DE DESVÍOS POR CIERRE DEL TÚNEL DE MONTEMAYOR** ..... 6

2.1. CIERRE DEL TUBO SENTIDO CÁDIZ ..... 6
*2.1.1. Enlace de San Pedro de Alcántara:* ..... *6*
2.2. CIERRE DEL TUBO SENTIDO MÁLAGA ..... 8
*2.2.1. Enlace de Estepona Este:* ..... *8*

# 0. INTRODUCCIÓN

Autopista del Sol Concesionaria Española S.A., en adelante Ausol, es la sociedad que explota en régimen de concesión dos tramos de la autopista de peaje de la Costa del Sol (Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro) que suman una longitud de 105 kilómetros.

- Ausol I: Tramo Málaga - Estepona.
- Ausol II: Tramo Estepona - Guadiaro.

Ausol, como entidad conservadora y explotadora de un corredor formado por la autopista de peaje de la Costa del Sol (AP-7) entre las provincias de Málaga y Cádiz, tiene la responsabilidad de garantizar buenas condiciones de seguridad y un alto grado de comodidad para los usuarios que las utilizan. El grado de exigencia aumenta desde el momento en que esta autopista de peaje discurre por nueve túneles, que requieren consideraciones especiales por sus características singulares dentro del trazado viario. Existe un túnel adicional, gestionado también por Ausol que se encuentra ubicado en un tramo libre de peaje paralelo a la autopista.

En el caso de proceder al cierre de cualquiera de los túneles que forman parte de las concesiones explotadas por Ausol, pueden formarse colas de vehículos en el sentido de circulación en el que se ha originado el incidente y será necesario informar a los usuarios de los mejores recorridos alternativos en virtud de la aplicación del Real Decreto 635/2006 y el Reglamento de Servicio de la Autopista.

Las actuaciones necesarias para la gestión de las situaciones originadas por dichos cortes se recogen en el Plan de Gestión de Tráfico.

## 1.1 PLAN DE GESTIÓN DE TRÁFICO

El Plan de Gestión del Tráfico recoge las estrategias y procedimientos para la gestión del tráfico en caso de incidencia. Estas actuaciones constituyen gran parte de las que se realizan en la explotación en circunstancias normales en las horas de mayor demanda o bien para acomodar la demanda a pérdidas de capacidad, motivadas por un incidente u otra causa.

En el Plan de Gestión del Tráfico se incluyen los protocolos de actuación para la regulación del tráfico en situaciones (exceso de demanda, obras, etc.) en las que, de forma sintomática, se observen o puedan predecirse perturbaciones del tráfico que puedan derivar en estados de congestión. En realidad, el Plan de Gestión del Tráfico tiene un alcance más amplio, ya que no sólo se limita a la explotación de la vía en presencia de tales perturbaciones, sino que también debe hacer frente a la regulación del tráfico, cuando por motivo de un incidente se vea afectada la capacidad de la vía o se generen otras circunstancias que obliguen a gestionar la demanda, por ejemplo, despejando las vías de salida de vehículos o limitando el acceso a los túneles.

Los objetivos fundamentales del Plan de Gestión del Tráfico son:

- Favorecer la movilidad del tráfico rodado, minimizando los tiempos de viaje.
- Evitar, en ausencia de incidentes, la formación de retenciones en el interior de los túneles.
- Optimizar el uso de la capacidad de la red. Cuando, por ejemplo, un eje viario se encuentre sobrecargado existiendo recorridos alternativos con capacidad disponible, se deberán utilizar los sistemas de información disponibles (paneles de mensaje variable, boletines de radio, etc.) para mejorar el reparto de demanda.
- Ofrecer a los usuarios una información integrada sobre el estado del tráfico y de los incidentes.
- Contribuir a la mejora de la seguridad, adoptando medidas de prevención del riesgo.
- Coordinar las afecciones de tráfico necesarias para la ejecución de actuaciones de mantenimiento y conservación.

## 1.2 RETENCIONES

Las retenciones son el resultado de una demanda que excede la capacidad de la sección de la vía sobre la que se aplica presentando como efecto inmediato una reducción de la velocidad del flujo de vehículos. Además de suponer un incremento del riesgo de accidente, producen un aumento de los tiempos de viaje, generando incomodidades y estrés en los usuarios e ineficiencias en el sistema de transporte.

Las retenciones pueden ser causadas por “cuellos de botella” en la infraestructura, como resultado de pérdidas de capacidad generada por incidentes de tráfico, fenómenos meteorológicos, elementos de regulación del tráfico inadecuadamente adaptados a las condiciones de demanda, o eventos especiales (que generan picos de demanda en zonas localizadas).

Los “cuellos de botella”, cuando la demanda es suficientemente alta, son la causa de las retenciones recurrentes, por lo que las actuaciones de respuesta para retenciones en estas zonas deben ser planificadas con más detenimiento y depuradas con más celeridad, en base a la experiencia diaria.

De entre las retenciones no recurrentes, cabe distinguir entre:

- Las que puedan ser previsibles, asociadas a la celebración de eventos especiales en el entorno de la Autopista del Mediterráneo AP-7, que supongan una gran afluencia de público a determinados destinos.
- Las asociadas a incidentes no previsibles, tales como accidentes o fenómenos meteorológicos en el exterior de los túneles, que pueden tener lugar en cualquier lugar y en cualquier momento.

## 1.3 PLAN DE DESVÍOS

El Plan de Desvíos constituye una de las actuaciones que se engloban dentro del Plan de Gestión de Tráfico para informar a los usuarios sobre itinerarios alternativos en caso de afección a las condiciones normales de circulación en algún tramo de la autopista gestionada por Ausol.

- **Actuaciones de gestión de tráfico como apoyo a las retenciones generadas por incidentes.**

En el Plan de Emergencia Interior se prevén las actuaciones que se realizarán por razones de seguridad, para minimizar los daños y reducir el riesgo cuando ocurren incidentes en la vía. Estas actuaciones pueden incluir el corte de carril o incluso el corte total de una calzada como consecuencia de un cierre de túnel durante un determinado tiempo. En estos casos, se forman colas de vehículos aguas arriba del túnel que ha sido cerrado a la circulación debido al incidente.

En estos casos, la gestión de la consiguiente retención corriente arriba del incidente, su señalización y regulación de la demanda será resuelta en el ámbito del Plan de Gestión del Tráfico por medio de un Plan de Desvíos.

- **Actuaciones de gestión de tráfico como apoyo a la ejecución de tareas de mantenimiento y conservación.**

Los túneles requieren actuaciones de mantenimiento de las instalaciones y conservación de la infraestructura, para garantizar unas óptimas condiciones de servicio.

La mayor parte de las actuaciones a realizar tienen carácter preventivo y por tanto pueden ser planificadas para su realización en las horas de baja demanda en las que el número de usuarios afectados es menor y la activación de desvíos o recomendación de itinerarios alternativos no perjudica significativamente al tráfico del entorno.

En general, cuando sea necesario realizar este tipo de tareas, podrá ser cerrado un carril del túnel, de manera que las actuaciones se realicen en condiciones de seguridad para los trabajadores.

En este Anexo se propone un Plan de Desvíos, que permite la combinación de la información de incidencias en el tramo viario con la recomendación de itinerarios alternativos constituyendo una estrategia adecuada para derivar parte de la demanda por rutas alternativas.

En los casos más graves, no será suficiente la recomendación de rutas alternativas, sino que será necesario desviar el tráfico de manera imperativa. Siempre que sea viable, debe conducirse el tráfico por vías de alta capacidad, aunque para determinados recorridos no cabe más remedio que desviar el tráfico por una malla urbana. En todo caso la recomendación de los desvíos no puede ser una actuación improvisada, sino que para cada tramo de la infraestructura es necesario conocer a priori los recorridos alternativos. A partir de esta información, en cada momento, en función del estado de tráfico en los itinerarios alternativos, se podrá optar por encauzar el tráfico por uno u otro, puesto que como consecuencia de los desvíos se puede llegar a una situación de saturación del tráfico en los itinerarios recomendados.

### 1.3.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESVÍOS

Los objetivos que se pretenden con la habilitación de desvíos por rutas alternativas son:

- Gestionar las colas que se originen como consecuencia de un cierre de túnel en el trazado de la Autopista objeto de estudio.

- Mantener expeditas las vías de acceso al lugar en que se haya producido la emergencia para los servicios de emergencia exteriores.

- Satisfacer los requerimientos exigidos por el Real Decreto 635/2006.

  El Real Decreto 635/2006 establece que "en caso de cierre de túnel (independientemente del tiempo de duración), deberá informarse a los usuarios de los mejores itinerarios alternativos mediante los adecuados sistemas de información. Dichos itinerarios alternativos formarán parte de planes sistemáticos de emergencia. Tendrán como finalidad mantener en lo posible las condiciones de circulación y reducir al mínimo los efectos secundarios en la seguridad de las zonas circundantes".

- Cumplir con las obligaciones de señalización e información que figuran en el Reglamento de Servicio de la Autopista de la Costa del Sol:

  - Reglamento para la explotación de la Autopista de Peaje de la Costa del Sol: Tramo Málaga - Estepona (Orden del Ministerio de Fomento de 12 de julio de 1999).

    Artículo 28. Señalización e información

    "Siempre que se realicen obras en la autopista, o se produzca cualquier otro evento, que puedan afectar las condiciones normales de circulación, la Sociedad Concesionaria estará obligada a informar, además de a la Delegación de Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, a la Inspección de Explotación de la autopista y al Centro de Gestión de Tráfico de Málaga, a los usuarios, con la suficiente antelación, para que éstos puedan elegir itinerario con el adecuado conocimiento, mediante la colocación de los oportunos carteles que indiquen tal situación, al menos en los puntos siguientes:

    - En el tronco de la autopista, antes de la salida inmediatamente anterior al tramo afectado.

    - En la estación de peaje que da acceso al tramo afectado, en lugar adecuado que permita al usuario optar por el itinerario alternativo."

# 1.PLAN DE DESVÍOS

Como se ha comentado en la parte introductoria, en los casos en los que se prevea realizar un cierre de túnel para la ejecución de tareas de conservación o mantenimiento o bien sea necesario cortar el túnel en respuesta a una situación de emergencia, se activarán los Planes de Desvíos correspondientes. Con la habilitación de desvíos por estas rutas alternativas, se pretende fundamentalmente gestionar las colas de vehículos y mantener el nivel de servicio al usuario, dentro de las limitaciones que imponga cada situación.

Para señalizar los desvíos habilitados se emplearán los paneles de mensaje variable (PMV´s) de que dispone la autopista. Sin embargo hay que señalar que el uso de los paneles para señalizar situaciones de emergencia tiene prioridad sobre la señalización de los Planes de Desvíos, por lo que los Planes de Desvíos se ejecutarán una vez que se tenga controlado el tráfico en el lugar de la emergencia.

Adicionalmente a la información a los usuarios de rutas alternativas por medio de los paneles, será necesario por parte de Ausol coordinar con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil el desplazamiento de parte de sus agentes a puntos críticos, puntos de confluencia o inicio de desvíos, donde puedan dar prioridad al tráfico que haya sido desviado por el cierre de algún túnel.

Se presupone para el Plan de Desvíos que la intención de los usuarios que se viesen afectados por la incidencia es la de seguir por la Autopista AP-7 o en su defecto, un trazado paralelo a la misma.

A continuación se presenta el Plan de Desvíos particularizado para el túnel de Montemayor, identificando las posibles rutas alternativas según el tubo que sea cerrado al tráfico.

# 2. PLAN DE DESVÍOS POR CIERRE DEL TÚNEL DE MONTEMAYOR

## 2.1. CIERRE DEL TUBO SENTIDO CÁDIZ

El enlace utilizado para el Plan de Desvíos es el siguiente:

### 2.1.1. ENLACE DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA:

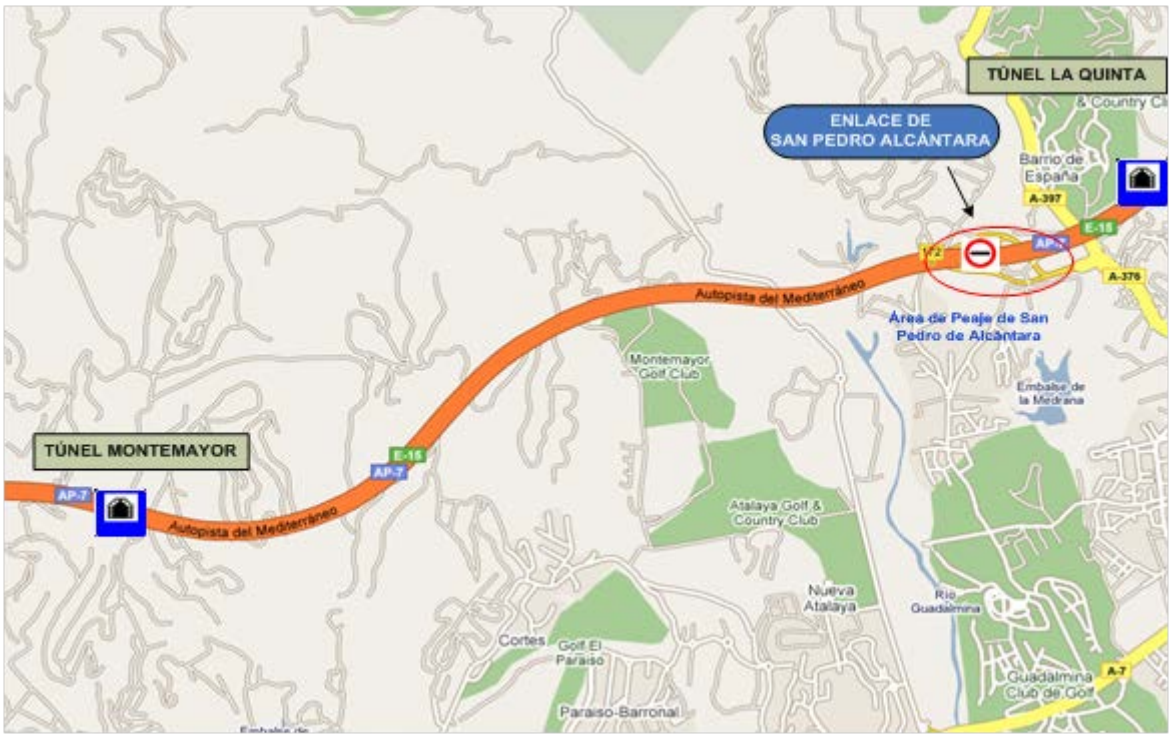
Este enlace se localiza en el punto kilométrico 172 de la AP-7 donde se encuentra ubicado el área de peaje de San Pedro de Alcántara y está situado a unos 4 kilómetros de la boca de entrada del Túnel de Montemayor. En este punto se localizan los edificios que albergan la sede de Ausol, el edificio de mantenimiento de San Pedro así como la Centro de Control de los Túneles. Este enlace permite permite a los usuarios continuar por la Carretera de Ronda y enlazar con el tramo viario correspondiente a la Nacional 340 (N-340) / Autovía del Mediterráneo A-7 constituyendo un trazado paralelo a la Autopista AP-7.

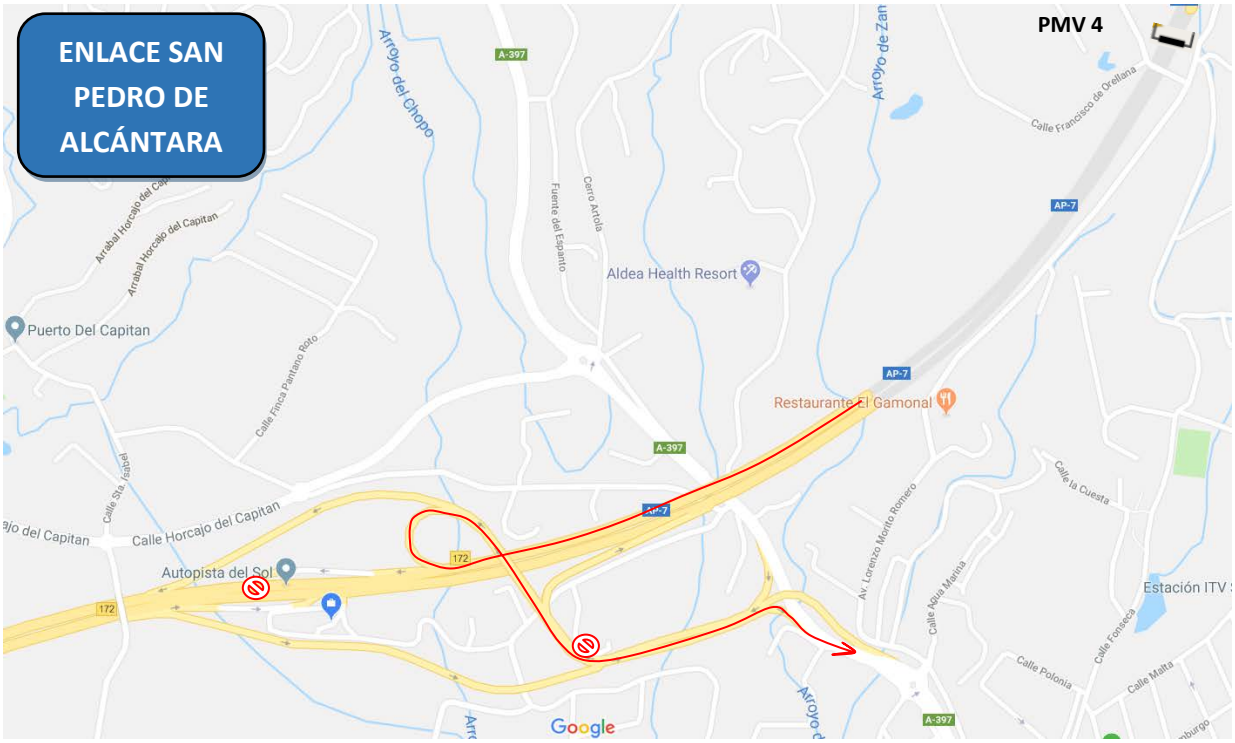
Para informar a los usuarios que circulan por la autopista de peaje de la incidencia producida y del itinerario alternativo se utiliza el panes de mensaje variable PMV-4, que está situado con antes de la boca de entrada del Túnel de La Quinta. Este panel se encuentra situado a unos 3 kilómetros del enlace de San Pedro de Alcántara donde los usuarios podrán abandonar la Autopista hacia la Carretera de Ronda. En dicho panel PMV-4 se informará de lo siguiente:

| Sentido | Código | GR 1 | Texto (3x12) | GR2 | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz | PMV-4 |  | EN AP7<br>TUNEL CERRADO<br>A 8 KM |  | ▪ PMV exterior (3x12+2G)<br>▪ Alternancia de aspectos |
| | | | | | |
| | |  | TOME SALIDA<br>172 A-397<br>RONDA |  | |
| | | | | | |

Adicionalmente, se debe de cerrar el peaje troncal de San Pedro sentido Cádiz y el lateral de San Pedro sentido entrada.

En las siguientes figuras se presentan un plano general del tramo viario donde se localiza el Túnel de Montemayor y los desvíos propuestos así como el detalle del enlace de San Pedro de Alcántara.


TÚNEL LA QUINTA
ENLACE DE SAN PEDRO ALCÁNTARA
Barrio de España
A-397
E-15
AP-7
172
A-376
Autopista del Mediterráneo
Área de Peaje de San Pedro de Alcántara
Montemayor Golf Club
Embalse de la Meidrana
TÚNEL MONTEMAYOR
E-15
AP-7
Autopista del Mediterráneo
Atalaya Golf & Country Club
Nueva Atalaya
Río Guadalmina
Cortes
Golf El Paraíso
Paraíso-Barronal
Guadalmina Club de Golf
A-7


ENLACE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
PMV 4
Arroyo del Chopo
A-397
Arroyo de Zan
Calle Francisco de Orellana
AP-7
Arrabal Horcajo del Capitan
Fuente del Espanto
Cerro Artola
Aldea Health Resort
Puerto Del Capitan
Calle Finca Paintano Roto
Restaurante El Gamonal
Calle Sta. Isabel
Calle Horcajo del Capitan
Autopista del Sol
172
Av. Lorenzo Morillo Romero
Calle la Cuesta
Calle Nácia Marina
Estación ITV
Calle Fonseca
Calle Polonia
Calle Malta
Google

## 2.2. CIERRE DEL TUBO SENTIDO MÁLAGA

El enlace utilizado para el Plan de Desvíos es el siguiente:

### 2.2.1. ENLACE DE ESTEPONA ESTE:

Este enlace está situado en la AP-7 en el punto kilométrico 157 y separado del Túnel de Montemayor por una distancia de unos 11 kilómetros aproximadamente. En este punto los usuarios continuar por la Nacional 340 (N-340) / Autovía del Mediterráneo A-7, siguiendo este viario un recorrido paralelo a la Autopista próximo a la costa.

Se utilizará el panel de mensaje variable situado en la variante de Estepona, PMV-22 donde se podría informar a los usuarios de la posibilidad de tomar la salida hacia la A-7 a través de los siguientes mensajes:

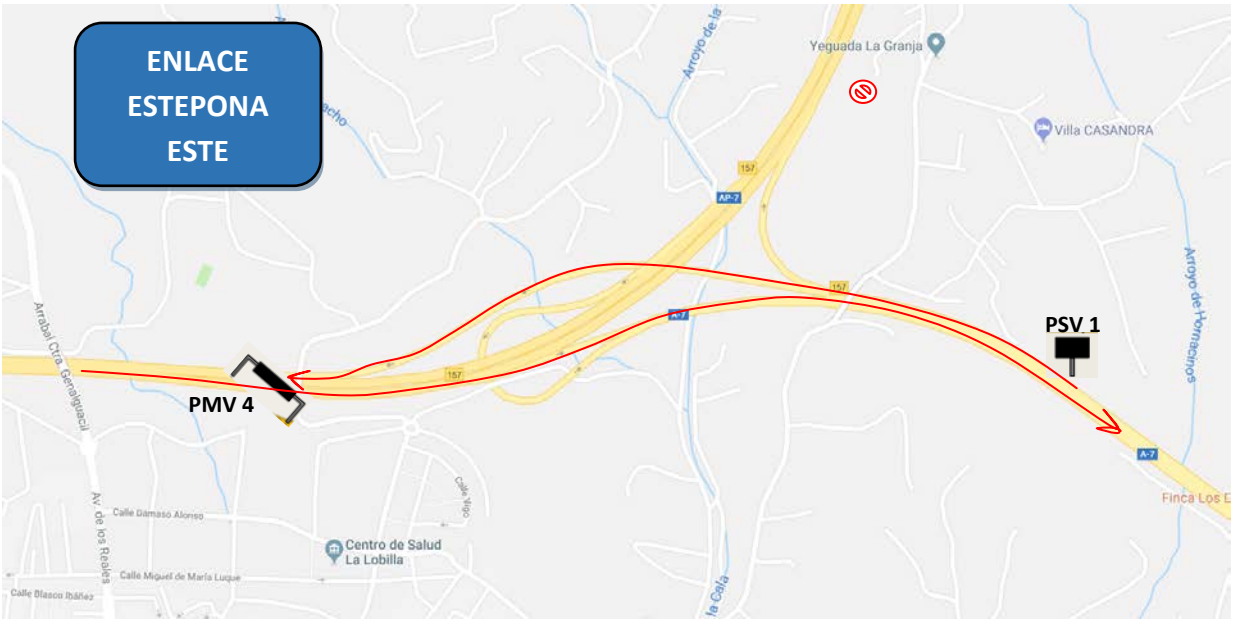
| Sentido | Código | GR 1 | Texto (3x12) | GR2 | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | PMV-22 |  | EN AP7 TUNEL<br>CERRADO<br>A 10 KM | | ▪ PMV exterior (3x12+2G)<br>▪ Alternancia de aspectos |
| | |  | TOME SALIDA<br>157 A-7<br>ESTEPONA | | |

Además, se debe utilizar el panel de señalización PSV-1 situado en las inmediaciones del enlace para indicar a los usuarios que existe una incidencia en la Autopista de Peaje, con la siguiente información:

| Código | GR 1 | | GR 2 | |
|---|---|---|---|---|
| PSV-1 | AP-7 CORTADA | | | ▪ PSV exterior (1x12) |
| |  | | | ▪ PSV exterior (3G) |

En las siguientes figuras se presentan un plano general del tramo viario donde se localiza el Túnel de Montemayor y los desvíos propuestos.


ENLACE DE
SAN PEDRO ALCÁNTARA
TÚNEL MONTEMAYOR
ENLACE DE
ESTEPONA ESTE
Barrio de España
A-397
AP-7
Autopista del Mediterráneo
Montemayor Golf Club
Embalse de la Medrana
E-15
Loma del Monte
Atalaya Golf & Country Club
Nueva Atalaya
Río Guadalmina
Cortes
Golf El Paraiso
Paraiso-Barronal
Guadalmina Club de Golf
Guadalmina
Autopista Costa del Sol
Embalse de la Cancelada o del Taraje
Bel-Air
Flamingos Golf Club
A-7
Autovía del Mediterráneo
Atalaya-Isdabe
Río Guadalmansa
Cancelada
Saladillo-Benamara
Puerto Romano
Río Padrón
Resinera-Voladilla
Carretera Nacional 340
Playa del Sol-Villacana
El Velerín
Torre de Valerín
Reinoso
Polígono Llano del Negro
Las Lomas
Punta del Castor
Los Llanos
El Padrón
Punta Pinillos


ENLACE
ESTEPONA
ESTE
Yeguada La Granja
Villa CASANDRA
AP-7
157
A-7
PMV 4
PSV 1
Arroyo de Hormacinos
Centro de Salud
La Lobilla
Calle Damaso Alonso
Calle Miguel de María Luque
Calle Blasco Ibáñez
Finca Los L

**ENLACE DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA**

